

数据库系统

历年真题考情：本章节每年都考3-5分左右，案例考察一道选做题。

第二版更新：第二版教材上对应2.3.3及6，主要考点在6，这里一起合并到本章节视频中，从历年真题考点来看无变化，按本视频学习即可。主要改动在数据设计以及新增的NoSQL，在案例专题会有讲解。

数据库基本概念

数据库系统
三级模式-两级映像
数据库设计
E-R模型
关系模型
关系代数

规范化和并发控制

函数依赖
键与约束
范式
模式分解
并发控制
封锁协议

数据库新技术

数据库安全
分布式数据库
数据仓库
反规范化技术
大数据
SQL语言

文老师软考教育

数据库系统

文老师软考教育

◆数据库DB：是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。

◆数据库系统DBS：是一个采用了数据库技术，有组织地、动态地存储大量相关数据，方便多用户访问的计算机系统。其由下面四个部分组成：

数据库（统一管理、长期存储在计算机内的，有组织的相关数据的集合）

硬件（构成计算机系统包括存储数据所需的外部设备）

软件（操作系统、数据库管理系统及应用程序）

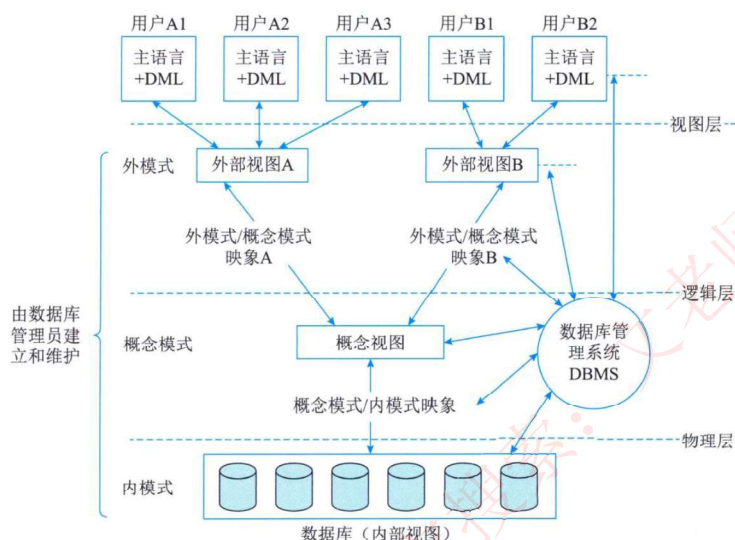
人员（系统分析和数据库设计人员、应用程序员、最终用户、数据库管理员DBA）。

◆数据库管理系统DBMS的功能

实现对共享数据有效的组织、管理和存取。

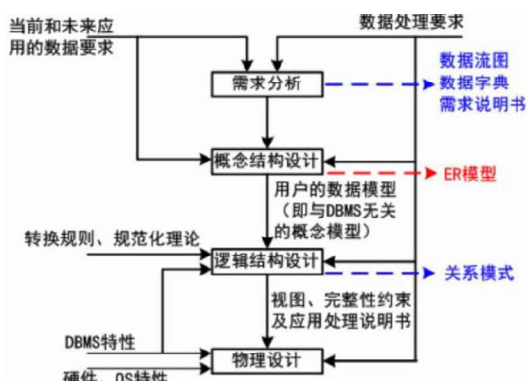
包括数据定义、数据库操作、数据库运行管理、数据的存储管理、数据库的建立和维护等。

三级模式-两级映像



- ◆ **内模式**：管理如何存储物理的数据，对应具体物理存储文件。
- ◆ **模式**：又称为概念模式，就是我们通常使用的基本表，根据应用、需求将物理数据划分成一张张表。
- ◆ **外模式**：对应数据库中的视图这个级别，将表进行一定的处理后再提供给用户使用
- ◆ **外模式—模式映像**：是表和视图之间的映射，存在于概念级和外部级之间，若表中数据发生了修改，只需要修改此映射，而无需修改应用程序。
- ◆ **模式—内模式映像**：是表和数据的物理存储之间的映射，存在于概念级和内部级之间，若修改了数据存储方式，只需要修改此映射，而不需要去修改应用程序。

数据库设计



- (1) **需求分析**：即分析数据存储的要求，产出物有数据流程图、数据字典、需求说明书。获得用户对系统的三个要求：信息要求、处理要求、系统要求。
- (2) **概念结构设计**：就是设计E-R图，也即实体-联系图。工作步骤包括：选择局部应用、逐一设计分E-R图、E-R图合并。
分E-R图进行合并时，它们之间存在的冲突主要有以下3类。
 - ◆ **属性冲突**。同一属性可能会存在于不同的分E-R图中。
 - ◆ **命名冲突**。相同意义的属性，在不同的分E-R图上有着不同的命名，或是名称相同的属性在不同的分E-R图中代表着不同的意义。
 - ◆ **结构冲突**。同一实体在不同的分E-R图中有不同的属性，同一对象在某一分E-R图中被抽象为实体而在另一分E-R图中又被抽象为属性。
- (3) **逻辑结构设计**：将E-R图，转换成关系模式。工作步骤包括：确定数据模型、将E-R图转换成为指定的数据模型、确定完整性约束和确定用户视图。
- (4) **物理设计**：步骤包括确定数据分布、存储结构和访问方式。
- (5) **数据库实施阶段**。根据逻辑设计和物理设计阶段的结果建立数据库，编制与调试应用程序，组织数据入库，并进行试运行。
- (6) **数据库运行和维护阶段**。数据库应用系统经过试运行即可投入运行，但该阶段需要不断地对系统进行评价、调整与修改。

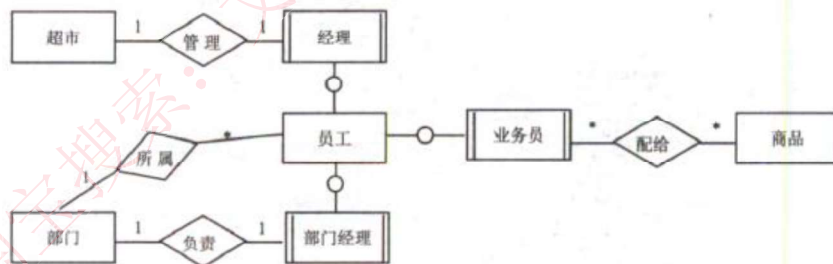
数据模型

- ◆ **关系模型是二维表的形式表示的实体-联系模型**，是将实体-联系模型转换而来的，经过开发人员设计的；
- ◆ **概念模型是从用户的角度进行建模的**，是现实世界到信息世界的第一抽象，是真正的实体-联系模型。
- ◆ 网状模型表示实体类型及其实体之间的联系，一个事物和另外几个都有联系，形成一张网。
- ◆ 面向对象模型是采用面向对象的方法设计数据库，以对象为单位，每个对象包括属性和方法，具有类和继承等特点。

◆ 数据模型三要素：**数据结构**（所研究的对象类型的集合）、**数据操作**（对数据库中各种对象的实例允许执行的操作的集合）、**数据的约束条件**（一组完整性规则的集合）。

◆ 用E-R图来描述概念数据模型，世界是由一组称作实体的基本对象和这些对象之间的联系构成的。

◆ 在E-R模型中，使用**椭圆表示属性**（一般没有）、**长方形表示实体**、**菱形表示联系**，联系的两端要填写**联系类型**，示例如下图：



数据模型

◆ **实体**：**客观存在并可相互区别的事物**。可以是具体的人、事、物或抽象概念。如人、汽车、图书、账户、贷款。

◆ **弱实体和强实体**：弱实体依赖于强实体的存在而存在。

◆ **实体集**：具有相同类型和共享相同属性的实体的集合，如学生、课程。

◆ **属性**：**实体所具有的特性**。

◆ **属性分类**：简单属性和复合属性；单值属性和多值属性；NULL属性；派生属性。

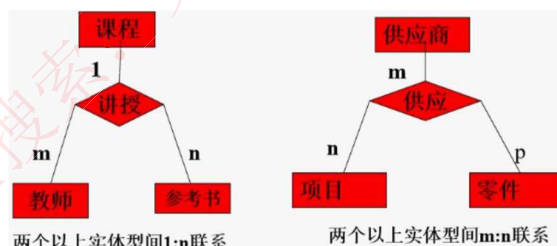
◆ **域**：属性的取值范围称为该属性的域。

◆ **码 (key)**：唯一标识实体的属性集。

◆ **联系**：现实世界中**事物内部以及事物之间的联系**，在E-R图中反映为**实体内部的联系和实体之间的联系**。

◆ **联系类型**：**一对一1:1、一对多1:N、多对多M:N**。

◆ 两个以上实体型的联系：



数据模型

◆关系模型中数据的逻辑结构是一张**二维表**，由行列组成。用表格结构表达实体集，用外键标识实体间的联系。如下图：

属性						元组
学号	姓名	年龄	性别	系名	年级	
2005004	王小明	19	女	社会学	2005	
2005006	黄大鹏	20	男	商品学	2005	
2005008	张文斌	18	女	法律	2005	
...	...	...	...	...	...	

◆E-R模型转换为关系模型：**每个实体都对应一个关系模式**；联系分为三种：

1:1联系中，联系可以**放到任意的两端实体中，作为一个属性**（要保证1:1的两端关联），也可以转换为一个单独的关系模式；

1:N的联系中，联系可以单独作为一个关系模式，也可以在**N端中加入1端实体的主键**；

M:N的联系中，联系**必须作为一个单独的关系模式**，其主键是M和N端的联合主键。

考试真题

在数据库的三级模式中，描述记录间的联系、操作、数据的完整性和安全性等要求是（），表示用户使用的部分数据的是（）

- A.内模式 B.概念模式 C.外模式 D.用户模式
A.内模式 B.概念模式 C.外模式 D.用户模式

答案：B C

在数据库逻辑结构设计阶段，需要（）阶段形成的（）作为设计依据。

- A. 需求分析 B. 概念结构设计 C. 物理结构设计 D. 数据库运行和维护
A. 程序文档、数据字典和数据流图。
B. 需求说明文档、程序文档和数据流图
C. 需求说明文档、数据字典和数据流图
D. 需求说明文档、数据字典和程序文档

答案：A C

考试真题

某本科高校新建教务管理系统, 支撑各学院正常的教学教务管理工作。经过初步分析, 系统中包含的实体有学院、教师、学生、课程等。考虑需要将本科学生的考试成绩及时通报给学生家长, 新增家长实体; 考虑到夜大、网络教育学生管理方式的不同, 需要额外的管理数据, 新增进修学生实体: 规定一个学生可以选择多门课程, 每门课程可以被多名学生选修; 一个教师可以教授多门课程, 一门课程只能被一名教师讲授。() 实体之间为多对多联系, () 属于弱实体对强实体的依赖联系。

- A、学生、学院 B、教师、学院
C、学生、课程 D、教师、课程
A、家长、学生 B、学生、教师
C、学生、学院 D、教师、学院

答案: C A

解析: 一个学生可以选择多门课程, 每门课程可以被多名学生选修, 因此学生和课程是多对多。弱实体依赖于强实体的存在而存在, 只有学生存在, 其家长信息才会存在, 否则单独的家长信息无意义。

关系代数

- ◆并: 结果是两张表中所有记录数合并, 相同记录只显示一次。
- ◆交: 结果是两张表中相同的记录。
- ◆差: $S1 - S2$, 结果是S1表中有而S2表中没有的那些记录。

关系S1			关系S2		
Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

$S1 \cap S2$ (交)			$S1 \cup S2$ (并)		
Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
			No0003	Candy	IS
			No0004	Jam	IS

$S1 - S2$ (差)			$S1 \cup S2$ (并)		
Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

关系代数

- ◆笛卡尔积： $S_1 \times S_2$ ，产生的结果包括 S_1 和 S_2 的所有属性列，并且 S_1 中每条记录依次和 S_2 中所有记录组合成一条记录，最终属性列为 S_1+S_2 属性列，记录数为 $S_1 \times S_2$ 记录数。
- ◆投影：实际是按条件选择某关系模式中的某列，列也可以用数字表示。
- ◆选择：实际是按条件选择某关系模式中的某条记录。

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0001	Mary	IS	No0008	Katter	IS
No0001	Mary	IS	No0021	Tom	IS
No0003	Candy	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0003	Candy	IS	No0021	Tom	IS
No0004	Jam	IS	No0001	Mary	IS
No0004	Jam	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

Sno	Sname
No0001	Mary
No0003	Candy
No0004	Jam

Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS

关系代数

- ◆自然连接的结果显示全部的属性列，但是相同属性列只显示一次，显示两个关系模式中属性相同且值相同的记录。

设有关系R、S如下左图所示，自然连接结果如下右图所示：

A	B	C
a	b	c
b	a	d
c	d	e
d	f	g

(a) 关系 R

A	C	D
a	c	d
d	f	g
b	d	g

(b) 关系 S

A	B	C	D
a	b	c	d
b	a	d	g

$R \bowtie S$

考试真题

给定关系R (A, B, C, D)和S(A, C, E, F), 以下 () 与 $\sigma_{R.B>S.E}(R \bowtie S)$ 等价。

A. $\sigma_{2>7}(R \times S)$

B. $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5 \wedge 2>7 \wedge 3=6}(R \times S))$

C. $\sigma_{2>'7'}(R \times S)$

D. $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5 \wedge 2>'7' \wedge 3=6}(R \times S))$

答案: B

在数据库的关系运算中, R和S的交集可以用下列 () 表达式来代替。

A. $R - (R - S)$

B. $S - (R - S)$

C. $R - (S - R)$

D. $(R - S) - R$

答案: A

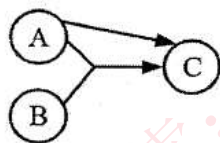
函数依赖

◆ 给定一个X, 能唯一确定一个Y, 就称X确定Y, 或者说Y依赖于X, 例如 $Y=X \times X$ 函数。

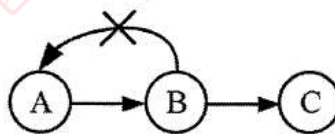
函数依赖又可扩展以下两种规则:

◆ 部分函数依赖: A可确定C, (A,B)也可确定C, (A,B)中的一部分(即A)可以确定C, 称为部分函数依赖。

◆ 传递函数依赖: 当A和B不等价时, A可确定B, B可确定C, 则A可确定C, 是传递函数依赖; 若A和B等价, 则不存在传递, 直接就可确定C。



部分函数依赖



传递函数依赖

函数依赖

◆函数依赖的公理系统(Armstrong)

设关系模式 $R<U, F>$, U 是关系模式 R 的属性全集, F 是关系模式 R 的一个函数依赖集。对于 $R<U, F>$ 来说有以下的:

- ◆自反律: 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所逻辑蕴含
- ◆增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所逻辑蕴含, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所逻辑蕴含
- ◆传递律: 若 $X \rightarrow Y$ 和 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所逻辑蕴含, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所逻辑蕴含
- ◆合并规则: 若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴含
- ◆伪传递率: 若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含
- ◆分解规则: 若 $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含

◆超键: 能**唯一标识**此表的属性的组合。

◆候选键: 超键中**去掉冗余的属性**, 剩余的属性就是候选键。

◆主键: **任选一个候选键**, 即可作为主键。

◆外键: **其他表中的主键**。

◆主属性: **候选键内的属性为主属性**, 其他属性为非主属性。

◆实体完整性约束: 即**主键约束**, 主键值不能为空, 也不能重复。

◆参照完整性约束: 即外键约束, **外键必须是其他表中已经存在的主键的值, 或者为空**。

◆用户自定义完整性约束: **自定义表达式约束**, 如设定年龄属性的值必须在0到150之间。

范式

◆**第一范式1NF**: 关系中的**每一个分量必须是一个不可分的数据项**

◆实例: 用一个单一的关系模式学生来描述学校的教务系统: 学生(学号, 学生姓名, 系号, 系主任姓名, 课程号, 成绩)

◆**依赖关系** (学号 $\rightarrow$ 学生姓名, 学号 $\rightarrow$ 系名, 系名 $\rightarrow$ 系主任姓名, (学号, 课程号) $\rightarrow$ 成绩)

学号	学生姓名	所在系	系主任姓名	课程号	成绩
201102	张明	计算机系	章三	04	70
201103	王红	计算机系	章三	05	60
201103	王红	计算机系	章三	04	80
201103	王红	计算机系	章三	06	87
201104	李青	机械系	王五	09	79
...	...	...	...	...	...

范式

◆第二范式：如果关系R属于1NF，且每一个非主属性完全函数依赖于任何一个候选码，则R属于2NF。通俗地说，2NF就是在1NF的基础上，表中的每一个非主属性不会依赖复合主键中的某一个列。按照定义，上面的学生表就不满足2NF，因为学号不能完全确定课程号和成绩（每个学生可以选多门课）。将学生表分解为：

◆学生（学号，学生姓名，系名，系主任）

◆选课（学号，课程号，成绩）。

每张表均属于2NF。

◆第三范式：在满足1NF的基础上，表中不存在非主属性对码的传递依赖。

◆继续上面的实例，学生关系模式就不属于3NF，因为学生无法直接决定系主任，是由学号→系名，再由系名→系主任，因此存在非主属性对主属性的传递依赖，

◆将学生表进一步分解为：

学生（学号，学生姓名，系名）

系（系名，系主任）

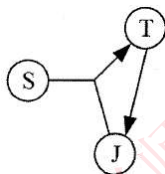
选课（学号，课程号，成绩）

每张表都属于3NF。

范式

◆ BC范式BCNF，是指在第三范式的基础上进一步消除主属性对于码的部分函数依赖和传递依赖。

◆通俗的来说，就是在每一种情况下，每一个依赖的左边决定因素都必然包含候选键，如下：



◆上图中，候选键有两种情况：组合键（S，T）或者（S，J），依赖集为{S→T，T→J}，可知，STJ三个属性都是主属性，因此其达到了3NF（无非主属性），然而，第二种情况，即（S，J）为候选键的时候，对于依赖T→J，T在这种情况下不是候选键，即T→J的决定因素不包含任意候选码，因此上图不是BCNF。

◆要使上图关系模式转换为BCNF也很简单，只需要将依赖T→J变为TS→J即可，这样其左边决定因素就包含了候选键之一S。

范式

若关系模式 $R(U)$ 中， X 、 Y 、 Z 是 U 的子集，并且 $Z=U-X-Y$ 。当且仅当对 $R(U)$ 的任何一个关系 T ，给定一对 (x, z) 值，有一组 Y 的值，这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关，则称“ Y 多值依赖于 X ”或“ X 多值决定 Y ”成立。记为： $X \twoheadrightarrow Y$ 。（若 Z 为空集是平凡的多值依赖， Z 不为空是非平凡）

多值依赖具有如下6条性质：

- 多值依赖具有对称性。即若 $X \twoheadrightarrow Y$ ，则 $Y \twoheadrightarrow X$ ，其中 $Z=U-X-Y$ 。
- 多值依赖的传递性。即若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z$ 。
- 函数依赖可以看成是多值依赖的特殊情况。

• 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow YZ$ 。

• 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y \cap Z$ 。

• 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z-Y$ 。

【定义 7.14】 关系模式 $R \in 1NF$ ，若对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ，且 $Y \not\subseteq X$ 时， X 必含有码，则关系模式 $R(U, F) \in 4NF$ 。

4NF是限制关系模式的属性间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

注意：如果只考虑函数依赖，关系模式最高的规范化程度是BCNF；如果考虑多值依赖，关系模式最高的规范化程度是4NF。

根据4NF的定义可知，4NF所允许的非平凡的多值依赖实际上就是函数依赖，4NF就是消除表中的非平凡多值依赖关系。

范式

实例：有一个用户联系方式表TELEPHONE (CUSTOMERID, PHONE, CELL)。

CUSTOMERID为用户ID, PHONE为用户的固定电话, CELL为用户的移动电话。

这是一个非常简单的BCNF。主键为CUSTOMERID。如果只有一个固定电话和移动电话，这个表就没问题。但是，如果用户有两个固定电话，两个移动电话。这时，表的具体表示如下：

CUSTOMERID	PHONE	CELL
1000	8828-1234	149088888888
1000	8838-1234	149099999999

由于PHONE和CELL是互相独立的，而有些用户又有两个和多个值。这时此表就违反第四范式，因为其非主属性互相独立且含有多值。

在这种情况下，此表的设计就会带来很多维护上的麻烦。例如，如果用户放弃第一行的固定电话和第二行的移动电话，那么这两行会合并吗？

解决问题的方法为，设计一个新表NEW_PHONE (CUSTOMERID, NUMBER, TYPE)。这样就可以对每个用户处理不同类型的多个电话号码，而不会违反第四范式。

显然，第四范式的应用范围比较小，因为只有在某些特殊情况下，要考虑将表规范到第四范式。所以在实际应用中，一般不要求表满足第四范式。

考试真题

给定关系模式 $R(U, F)$ ， $U=\{A, B, C, D\}$ ， $F=\{AB \rightarrow C, CD \rightarrow B\}$ 。关系 R （ ），且分别有（ ）。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. 只有1个候选关键字ACB | B. 只有1个候选关键字BCD |
| C. 有2个候选关键字ACD和ABD | D. 有2个候选关键字ACB和BCD |
| A. 0个非主属性和4个主属性 | B. 1个非主属性和3个主属性 |
| C. 2个非主属性和2个主属性 | D. 3个非主属性和1个主属性 |

候选关键字的求法：根据依赖集，找出从未在右边出现过的属性，必然是候选键之一，以该属性为基础，根据依赖集依次扩展，看能否遍历所有属性，将无法遍历的加入候选键中。

答案：C A

设有关系模式 $R(E, N, M, L, Q)$ ，其函数依赖集为 $F=\{E \rightarrow N, EM \rightarrow Q, M \rightarrow L\}$ 。则关系模式 R 达到了_____；该关系模式_____。

- | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|
| A. 1NF | B. 2NF | C. 3NF | D. BCNF |
| A. 无需进行分解，因为已经达到了3NF | | | |
| B. 无需进行分解，因为已经达到了BCNF | | | |
| C. 尽管不存在部分函数依赖，但还存在传递依赖，所以需要进行分解 | | | |
| D. 需要进行分解，因为存在冗余、修改操作的不一致性、插入和删除异常 | | | |

答案：A D

模式分解

◆范式之间的转换一般都是通过拆分属性，即模式分解，将具有部分函数依赖和传递依赖的属性分离出来，来达到一步步优化，一般分为以下两种：

◆保持函数依赖分解

对于关系模式 R ，有依赖集 F ，若对 R 进行分解，分解出来的多个关系模式，保持原来的依赖集不变，则为保持函数依赖的分解。另外，注意要消除掉冗余依赖（如传递依赖）。

◆实例：设原关系模式 $R(A, B, C)$ ，依赖集 $F(A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C)$ ，将其分解为两个关系模式 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(B, C)$ ，此时 R_1 中保持依赖 $A \rightarrow B$ ， R_2 保持依赖 $B \rightarrow C$ ，说明分解后的 R_1 和 R_2 是保持函数依赖的分解，因为 $A \rightarrow C$ 这个函数依赖实际是一个冗余依赖，可以由前两个依赖传递得到，因此不需要管。

模式分解

◆保持函数依赖的判断（补充，第2点不强求）：

1、如果F上的每一个函数依赖都在其分解后的某一个关系上成立，则这个分解是保持依赖的（这是一个充分条件）。也即我们课堂上说的简单方法，看函数每个依赖的左右两边属性是否都在同一个分解的模式中。

2、如果上述判断失败，并不能断言分解不是保持依赖的，还要使用下面的通用方法来做进一步判断。

该方法的表述如下：

算法二：

对F上的每一个 $\alpha \rightarrow \beta$ 使用下面的过程：

result:= α ;

while(result发生变化)do

for each 分解后的 R_i

t=(result $\cap R_i$) $\rightarrow$ β

result=result $\cup$ t

假设关系模式R(U, F)，属性集U={A, B, C}，函数依赖集F={A $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ C}。若将其分解为p={R1(U1, F1), R2(U2, F2)}，其中U1={A, B}，U2={A, C}。那么，分解p（ ）。

- A. 有损连接但保持函数依赖
- B. 既无损连接又保持函数依赖
- C. 有损连接且不保持函数依赖
- D. 无损连接但不保持函数依赖

答案：D

解析：首先，该分解，U1保持了依赖A $\rightarrow$ B，然而B $\rightarrow$ C没有保持，因此针对B $\rightarrow$ C需要用第2点算法来判断：

result=B, result $\cap$ U1=B, B $\rightarrow$ BC, BC $\cap$ U1=B, result=B $\cup$ B=B, result没变，然后，result再和U2交是空，结束了，不保持函数依赖。

注意，这里B $\rightarrow$ ，+的意思是代表由B能够推导出的其他所有属性的集合，这里，B $\rightarrow$ C，因此B $\rightarrow$ BC。

模式分解

◆无损分解：分解后的关系模式能够还原出原关系模式，就是无损分解，不能还原就是有损。

◆当分解为两个关系模式，可以通过以下定理判断是否无损分解：

定理：如果R的分解为p={R1, R2}，F为R所满足的函数依赖集合，分解p具有无损连接性的充分必要条件是R1 $\cap$ R2 $\rightarrow$ (R1-R2)或者R1 $\cap$ R2 $\rightarrow$ (R2-R1)。

◆当分解为三个及以上关系模式时，可以通过表格法求解，如下：

思考题：

有关系模式：成绩（学号，姓名，课程号，课程名，分数）

函数依赖：学号 $\rightarrow$ 姓名，课程号 $\rightarrow$ 课程名，（学号，课程号） $\rightarrow$ 分数

若将其分解为：

成绩（学号，课程号，分数）

学生（学号，姓名）

课程（课程号，课程名）

初始表如下：

	学号	姓名	课程号	课程名	分数
成绩	√	×	√	×	√
学生	√	√	×	×	×
课程	×	×	√	√	×

根据学号 $\rightarrow$ 姓名，对上表进行处理，将×改成符号√；然后考虑课程号 $\rightarrow$ 课程名，将×改为√，得下表：

	学号	姓名	课程号	课程名	分数
成绩	√	√	√	√	√
学生	√	√	×	×	×
课程	×	×	√	√	×

从上图中可以看出，第1行已全部为√，因此本次R分解是无损联接分解。

请思考该分解是否为无损分解？

由于有：学号 $\rightarrow$ 姓名，所以：

成绩（学号，课程号，分数，姓名）

由于有：课程号 $\rightarrow$ 课程名，所以：

成绩（学号，课程号，分数，姓名，课程名）

考试真题

给出关系 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ 。以下关于 F 说法正确的是 (6) 。若将关系 R 分解为 $\rho=\{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$, 其中: $U_1=\{A, B, C\}$ 、 $U_2=\{B, D, E\}$, 则分解 ρ (7) 。

- A. F 蕴涵 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖
- B. F 蕴涵 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$, 故 F 存在传递依赖
- C. F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖
- D. F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$, 故 F 存在传递依赖

- A. 无损连接并保持函数依赖
- B. 无损连接但不保持函数依赖
- C. 有损连接并保持函数依赖
- D. 有损连接但不保持函数依赖

答案：D A

并发控制

◆事务：由一系列操作组成，这些操作，要么全做，要么全不做，拥有四种特性，详解如下：

（操作）**原子性**：要么全做，要么全不做。

（数据）**一致性**：事务发生后数据是一致的，例如银行转账，不会存在A账户转出，但是B账户没收到的情况。

（执行）**隔离性**：任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程对其他事务都是不可见的，不同事务之间是隔离的，互不干涉。

（改变）**持续性**：事务操作的结果是持续性的。

◆事务是并发控制的前提条件，并发控制就是**控制不同的事务并发执行**，提高系统效率，但是并发控制中存在下面三个问题：

并发控制

- ◆ **丢失更新**：事务1对数据A进行了修改并写回，事务2也对A进行了修改并写回，此时事务2写回的数据会覆盖事务1写回的数据，就丢失了事务1对A的更新。即对数据A的更新会被覆盖。
- ◆ **不可重复读**：事务2读A，而后事务1对数据A进行了修改并写回，此时若事务2再读A，发现数据不对。即一个事务重复读A两次，会发现数据A有误。
- ◆ **读脏数据**：事务1对数据A进行了修改后，事务2读数据A，而后事务1回滚，数据A恢复了原来的值，那么事务2对数据A做的事是无效的，读到了脏数据。

◆ 丢失更新

T1	T2
①读A=10 ② ③A=A-5写回 ④	读A=10 A=A-8 写回

◆ 不可重复读

T1	T2
①读A=20 读B=30 求和=50 ② ③读A=70 读B=30 求和=100 (验算不对)	读A=20 A←A+50 写A=70

◆ 读“脏”数据

T1	T2
①读A=20 A←A+50 写回70 ② ③ROLLBACK A恢复为20	读A=70

封锁协议

- ◆ **X锁是排它锁（写锁）**。若事务T对数据对象A加上X锁，则只允许T读取和修改A，其他事务都不能再对A加任何类型的锁，直到T释放A上的锁。
- ◆ **S锁是共享锁（读锁）**。若事务T对数据对象A加上S锁，则只允许T读取A，但不能修改A，其他事务只能再对A加S锁（也即能读不能修改），直到T释放A上的S锁。
- ◆ 共分为三级封锁协议，如下：
一级封锁协议：事务在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放。
可解决丢失更新问题。

T1	T2
① 对A加写锁 ② ③ 读A=10 ④ A=A-5写回 ⑤ 释放对A的写锁 ⑥ ⑦ ⑧	对A加写锁 等待 等待 等待 读A= 5 A=A-8 写回 释放对A的写锁

封锁协议

◆二级封锁协议：一级封锁协议的基础上加上事务T在**读数据R之前必须先对其加S锁**，**读完后即可释放S锁**。
可解决丢失更新、读脏数据问题。

T1	T2
① 对A加写锁 ② 读A=20 ③ $A \leftarrow A+50$ ④ 写回70 ⑤ ⑥ ROLLBACK ⑦ A恢复为20 ⑧	对A加读锁 等待 等待 等待 读A=20 释放对A的读锁

◆三级封锁协议：一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，直到**事务结束才释放**。
可解决丢失更新、读脏数据、数据重复读问题。

T1	T2
① 对A与B加S锁（读锁） 读A=20 读B=30 求和=50 ② ③ 读A=20 读B=30 求和=50 释放对A和B的读锁	对A加X锁（写锁） 注：由于A已加了读锁，所以等待 等待 等待 等待 读A=20 $A \leftarrow A+50$ 写A=70 释放对A的写锁

考试真题

“当多个事务并发执行时，任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程对其他事务都是不可见的”，这一性质通常被称为事务的（）。

A. 原子性 B. 一致性 C. 隔离性 D. 持久性

答案：C

若事务T1对数据D1加了共享锁，事务T2、T3分别对数据D2、D3加了排它锁，则事务T1对数据（）；事务T2对数据（）

A. D2、D3加排它锁都成功 B. D2、D3加共享锁都成功
C. D2加共享锁成功，D3加排它锁失败 D. D2、D3加排它锁和共享锁都失败
A. D1、D3加共享锁都失败 B. D1、D3加共享锁都成功
C. D1加共享锁成功，D3加排它锁失败 D. D1加排它锁成功，D3加共享锁失败

答案：D C

数据库安全

措施	说明
用户标识和鉴定	最外层的安全保护措施,可以使用用户帐户、口令及随机数检验等方式
存取控制	对用户进行授权,包括操作类型(如查找、插入、删除、修改等动作)和数据对象(主要是数据范围)的权限。
密码存储和传输	对远程终端信息用密码传输
视图的保护	对视图进行授权
审计	使用一个专用文件或数据库,自动将用户对数据库的所有操作记录下来

故障关系	故障原因	解决方法
事务本身的可预期故障	本身逻辑	在程序中预先设置Rollback语句
事务本身的不可预期故障	算术溢出、违反存储保护	由DBMS的恢复子系统通过日志,撤销事务对数据库的修改,回退到事务初始状态
系统故障	系统停止运转	通常使用检查点法
介质故障	外存被破坏	一般使用日志重做业务

数据库安全

◆静态转储:即**冷备份**,指在转储期间不允许对数据库进行任何存取、修改操作;
优点是非常快速的备份方法、容易归档(直接物理复制操作);
缺点是只能提供到某一时间点上的恢复,不能做其他工作,不能按表或按用户恢复。

◆动态转储:即**热备份**,在转储期间允许对数据库进行存取、修改操作,因此,转储和用户事务可并发执行;
优点是可在表空间或数据库文件级备份,数据库仍可使用,可达到秒级恢复;
缺点是不能出错,否则后果严重,若热备份不成功,所得结果几乎全部无效。

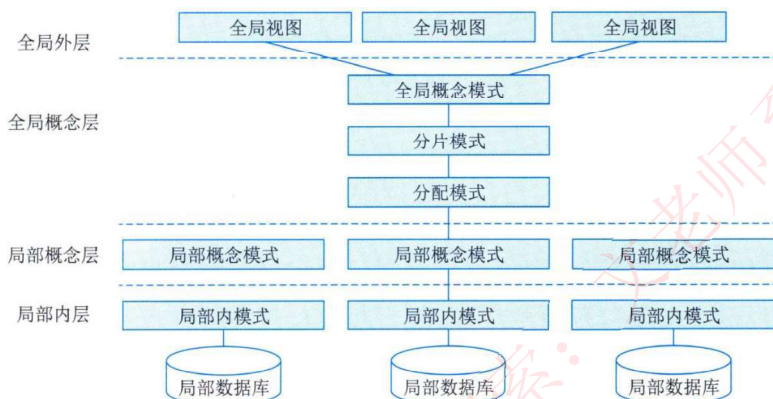
◆完全备份:备份所有数据。

◆增量备份:仅备份上一次完全备份之后变化的数据。

◆增量备份:备份上一次备份之后变化的数据。

◆**日志文件**:在事务处理过程中,DBMS把事务开始、事务结束以及对数据库的插入、删除和修改的每一次操作写入日志文件。一旦发生故障,DBMS的恢复子系统利用日志文件撤销事务对数据库的改变,回退到事务的初始状态。

分布式数据库



◆局部数据库位于不同的物理位置，使用一个全局DBMS将所有局部数据库联网管理，这就是分布式数据库。

◆分片模式

水平分片：将表中**水平的记录**分别存放在不同的地方。

垂直分片：将表中的**垂直的列值**分别存放在不同的地方。

◆分布透明性

分片透明性：用户或应用程序**不需要知道逻辑上访问的表具体是如何分块存储的**。

位置透明性：应用程序**不关心数据存储物理位置的改变**。

逻辑透明性：用户或应用程序**无需知道局部使用的是哪种数据模型**。

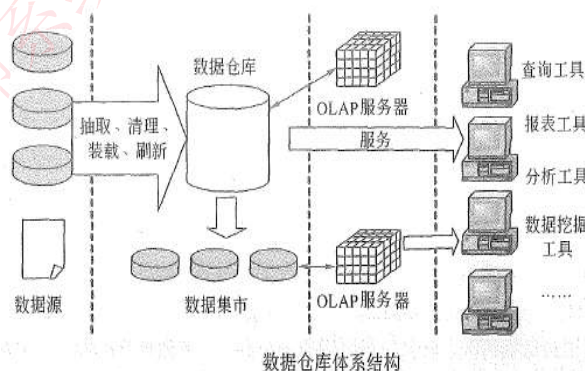
复制透明性：用户或应用程序**不关心复制的数据从何而来**。

数据仓库

数据仓库是一个**面向主题的、集成的、非易失的、且随时间变化**的数据集合，用于支持管理决策。

数据仓库的结构通常包含四个层次，如下图所示：

- 1. **数据源**：是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。
- 2. **数据的存储与管理**：是整个数据仓库系统的核心。
- 3. **OLAP（联机分析处理）服务器**：对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。
- 4. **前端工具**：主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。



数据仓库

BI系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现四个主要阶段。

数据预处理是整合企业原始数据的第一步，它包括数据的抽取（Extraction）、转换（Transformation）和加载（Load）三个过程（ETL过程）；

建立数据仓库则是处理海量数据的基础；

数据分析是体现系统智能的关键，一般采用联机分析处理（OLAP）和数据挖掘两大技术。联机分析处理不仅进行数据汇总/聚集，同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等数据分析功能，用户可以方便地对海量数据进行多维分析。数据挖掘的目标则是挖掘数据背后隐藏的知识，通过关联分析、聚类和分类等方法建立分析模型，预测企业未来发展趋势和将要面临的问题；

在海量数据和分析手段增多的情况下，数据展现则主要保障系统分析结果的可视化。

反规范化技术

◆反规范化技术：规范化设计后，数据库设计者希望牺牲部分规范化来提高性能。

◆采用反规范化技术的益处：降低连接操作的需求、降低外码和索引的数目，还可能减少表的数目，能够提高查询效率。

◆可能带来的问题：数据的重复存储，浪费了磁盘空间；可能出现数据的完整性问题，为了保障数据的一致性，增加了数据维护的复杂性，会降低修改速度。

◆具体方法：

- （1）增加冗余列：在多个表中保留相同的列，通过增加数据冗余减少或避免查询时的连接操作。
- （2）增加派生列：在表中增加可以由本表或其它表中数据计算生成的列，减少查询时的连接操作并避免计算或使用集合函数。
- （3）重新组表：如果许多用户需要查看两个表连接出来的结果数据，则把这两个表重新组成一个表来减少连接而提高性能。
- （4）水平分割表：根据一行或多列数据的值，把数据放到多个独立的表中，主要用于表数据规模很大、表中数据相对独立或数据需要存放到多个介质上时使用。
- （5）垂直分割表：对表进行分割，将主键与部分列放到一个表中，主键与其它列放到另一个表中，在查询时减少I/O次数。

非关系数据库

◆ NoSQL数据库并没有统一的模型,而且是非关系型的。常见的NoSQL数据库通过存储方式划分,可分为文档存储、键值存储、列存储和图存储,其具体分类和特点如表所示:

分 类	典型产品	应用场景	优 点	缺 点
文档存储	MongoDB、CouchDB	Web 应用,存储面向文档和半结构化数据	结构灵活,可以根据 value 构建索引	缺乏统一的查询语法,无事务处理能力
键值存储	Memcached、Redis	内容缓存,如会话、配置文件、参数等	扩展性好,灵活性强,大量操作时性能高	数据无结构化,通常被当成字符串或者二进制数据,通过键查询值
列存储	BigTable、HBase、Cassandra	分布式数据存储和管理	可扩展性强,查找速度快,复杂性低	功能局限,不支持事务的强一致性
图存储	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统,专注于构建系统图谱	支持复杂的图形算法	复杂性高,只能支持一定的数据规模

非关系数据库

◆按照所使用的数据结构的类型,一般可以将NoSQL 数据库分为以下4 种类型。

1. 列式存储数据库:行式数据库即传统的关系型数据库,数据按记录存储,每一条记录的所有属性存储在一行。列式数据库是按数据库记录的列来组织和存储数据的,数据库中每个表由一组页链的集合组成,每条页链对应表中的一个存储列。
2. 键值对存储数据库:键值存储的典型数据结构一般为数组链表:先通过Hash 算法得出Hashcode ,找到数组的某一个位置,然后插入链表。
3. 文档型数据库:文档型数据库同键值对存储数据库类似。该类型的数据模型是版本化的文档,半结构化的文档以特定的格式存储,比如JSON 。
4. 图数据库:图形结构的数据库同其他采用行列以及刚性结构的SQL 数据库不同,它使用灵活的图形模型,并且能够扩展到多个服务器上。NoSQL 数据库没有标准的查询语言(SQL),因此进行数据库查询需要指定数据模型。

◆目前业界对于NoSQL 并没有一个明确的范围和定义,但是它们普遍存在下面一些共同特征:

- 易扩展:去掉了关系数据库的关系型特性。数据之间无关系,这样就非常容易扩展。
- 大数据量,高性能: NoSQL数据库都具有非常高的读写性能,尤其在大数据量下。这得益于它的无关系性,数据库的结构简单。
- 灵活的数据模型: NoSQL 无须事先为要存储的数据建立字段,随时可以存储自定义的数据格式。
- 高可用: NoSQL在不太影响性能的情况下,就可以方便地实现高可用的架构,有些产品通过复制模型也能实现高可用。

非关系数据库

◆ NoSQL 整体框架分为4 层，由下至上分为**数据持久层、数据分布层、数据逻辑模型层和接口层**。

(1) 数据持久层**定义了数据的存储形式**，主要包括基于**内存、硬盘、内存和硬盘接口、订制可插拔4 种形式**。

(2) 数据分布层**定义了数据是如何分布的**，相对于关系型数据库，NoSQL 可选的机制比较多，主要有3 种形式：**一是CAP 支持**，可用于水平扩展；**二是多数据中心支持**，可以保证在横跨多数据中心时也能够平稳运行；**三是动态部署支持**，可以在运行着的集群中动态地添加或删除结点。

(3) 数据逻辑层**表述了数据的逻辑表现形式**。

(4) 接口层**为上层应用提供了方便的数据调用接口**，提供的选择远多于关系型数据库。

◆ NoSQL 分层架构并不代表每个产品在每一层只有一种选择。相反，这种分层设计提供了很大的灵活性和兼容性，**每种数据库在不同层面可以支持多种特性**。

◆ NoSQL 数据库在以下几种情况比较适用：

- **数据模型比较简单：**
- **需要灵活性更强的IT 系统：**
- **对数据库性能要求较高：**
- **不需要高度的数据一致性：**

◆ 对于给定key，比较容易映射复杂值的环境。

非关系数据库

◆ CAP理论是对于一个分布式系统，一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）三个特点**最多只能三选二**。

(1) 一致性。一致性指系统在**执行了某些操作后仍处在一个一致的状态**。就是所有的结点在同一时刻有相同的数据。

(2) 可用性。可用性指对数据的**所有操作都应有成功的返回**。就是任何请求不管成功或失败都有响应。

(3) 分区容忍性。这一概念的前提是在**网络发生故障的时候**。在网络连接上，一些结点出现故障，使得原本连通的网络变成了一块一块的分区，**若允许系统继续工作，那么就是分区可容忍的**。

◆ 由于CAP理论的存在，为了提高性能，出现了 **ACID的一种变种BASE**。即是一个弱一致性的理论，只要**求最终一致性**。

• Basic Availability: **基本可用**。

• Soft State: 软状态，可以理解为“**无连接**”的。

• Eventual Consistency: **最终一致性**，最终整个系统（时间和系统的要求有关）看到的数据是一致的。

◆ 具体地说，如果选择了 **CP（一致性和分区容忍性）**，那么就要考虑**ACID**。如果选择了**AP（可用性和分区容忍性）**，那么就要考虑**BASE**。如果选择了 **CA（一致性和可用性）**，那么在网络发生分区的时候，**将不能进行完整的操作**。

考试真题

反规范化是指在（ ）阶段有意地引入冗余，以提高数据库的读性能

A.需求分析 B.概念结构设计 C.逻辑结构设计 D.物理结构设计

答案：C

假设系统中有正在运行的事务，若要转储全部数据库，则应采用（ ）方式。

A.静态全局转储 B.动态增量转储 C.静态增量转储 D.动态全局转储

答案：D

分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中(8)定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

A. 分片模式 B. 全局外模式 C. 分布模式 D. 全局概念模式

答案：D

SQL语言

◆SQL语言中的语法关键字，不区分大小写：

创建表create table；

指定主键primary key()；

指定外键foreign key()；

修改表alter table；

删除表drop table；

索引index，视图view；

```
CREATE TABLE S( Sno CHAR(5) NOT NULL UNIQUE,
                  Sname CHAR(30) UNIQUE,
                  Status CHAR(8),
                  City CHAR(20)
                  PRIMARY KEY(Sno));
ALTER TABLE S ADD Zap CHAR(6);
DROP TABLE Student
CREATE UNIQUE INDEX S-SNO ON S(Sno);
CREATE VIEW CS-STUDENT
```

SQL语言

- ◆数据库查询select...from...where;
- ◆分组查询group by, 分组时要注意select后的列名要适应分组, having为分组查询附加条件: select sno,avg(score) from student group by sno having(avg(score)>60)
- ◆更名运算as: select sno as “学号” from t1
- ◆字符串匹配like, %匹配多个字符串, _匹配任意一个字符串: select * from t1 where sname like 'a_'
- ◆数据库插入insert into...values(): insert into t1 values('a',66)
- ◆数据库删除delete from...where: delete t1 where sno=4
- ◆数据库修改update...set...where: update t1 set sname='aa' where sno=3
- ◆排序order by, 默认为升序, 降序要加关键字DESC: select * from t1 order by sno desc

```
SELECT [ALL|DISTINCT]<目标列表表达式>[,<目标列表表达式>]...  
FROM <表名或视图名>[,<表名或视图名>]  
[WHERE <条件表达式>]  
[GROUP BY <列名 1>[HAVING<条件表达式>]]  
[ORDER BY <列名 2>[ASC|DESC]...]
```

- ◆DISTINCT: 过滤重复的选项, 只保留一条记录。
- ◆UNION: 出现在两个SQL语句之间, 将两个SQL语句的查询结果取或运算, 即值存在于第一句或第二句都会被选出。
- ◆INTERSECT: 对两个SQL语句的查询结果做与运算, 即值同时存在于两个语句才被选出。
- ◆MIN、AVG、MAX: 分组查询时的聚合函数

考试真题

某销售公司数据库的零件关系P(零件号, 零件名称, 供应商, 供应商所在地, 库存量), 函数依赖集F={零件号→零件名称, (零件号, 供应商)→库存量, 供应商→供应商所在地}。零件关系P属于__54__。

查询各种零件的平均库存量、最多库存量与最少库存量之间差值的SQL语句如下:

SELECT 零件号, __55__

FROM P

__56__;

54、A. 1NF B. 2NF C. 3NF D. 4NF

55、A. AVG(库存量)AS平均库存量, MAX(库存量)—MIN(库存量)AS差值

B. 平均库存量AS AVG(库存量), 差值AS MAX(库存量)—MIN(库存量)

C. AVG库存量AS平均库存量, MAX库存量—MIN库存量AS差值

D. 平均库存量AS AVG库存量, 差值AS MAX库存量—MIN库存量

56、A. ORDER BY 供应商

B. ORDER BY 零件号

C. GROUP BY 供应商

D. GROUP BY 零件号

答案: A A D

解析: 依题意, 基于函数依赖集F, 零件P关系中的(零件号, 供应商)可决定零件P关系的所有属性, 因此零件P关系的主键为(零件号, 供应商)。又因为“(零件号, 供应商)→零件名称”, 而“零件号→零件名称”、“供应商→供应商所在地”, 由此可知零件名称和供应商所在地都部分依赖于码, 所以关系模式P∈1NF。

查询各种零件的平均库存量、最多库存量与最少库存量之间差值时, 首先需要在结果列中的第一空缺处填入“AVG(库存量)AS平均库存量, MAX(库存量)—MIN(库存量)AS差值”。其次必须用分组语句按零件号分组, 因第二空缺处应填入“GROUP BY零件号”。

考试真题

若有关系R (ABCDE) 和S (BCFG), 则R和S自然连结运算后的属性列有 (51) 个, 与表达式 $\pi_{1,3,6,7}(\sigma_{3<6}(R \bowtie S))$ 等价的SQL语句如下: SELECT (52) FROM (53) WHERE (54);

- (51) A.5 B.6 C.7 D.9
(52) A. A,R,C,F,G B.A,C,S,B,S.F C. A,C,S,B,S.C D.R,A,R,C,S,B,S.C
(53) A. R B. S C. RS D. R,S
(54) A. R.B=S.B AND R.C = S.C AND R.C<S.B
 B. R.B=S.B AND R.C = S.C AND R.C<S.F
 C. R.B=S.B OR R.C = S.C OR R.C<S.B
 D. R.B=S.B OR R.C = S.C OR R.C<S.F

答案: C A D B

解析: 自然连接后的属性列取两个表所有属性列, 但相同属性列只显示一次, 因此共7列; SELECT后是要查询显示的列, 与投影 π 下标相同, 将ABCDEFG七列从1开始编号, 取第1,3,6,7列; FROM后面是要查询的表格, 是R和S两张表, 以逗号分开; WHERE后面是条件, 自然连接取的是属性相同且值相同的记录, 因此有R的B,C列与S的B,C列相等, 表达式中的条件是第3列小于第6列, 也加上。

谢谢!

文老师软考教育